

Страница 1: Паспорт проекта и цели автоматизации процесса оценки кредитоспособности

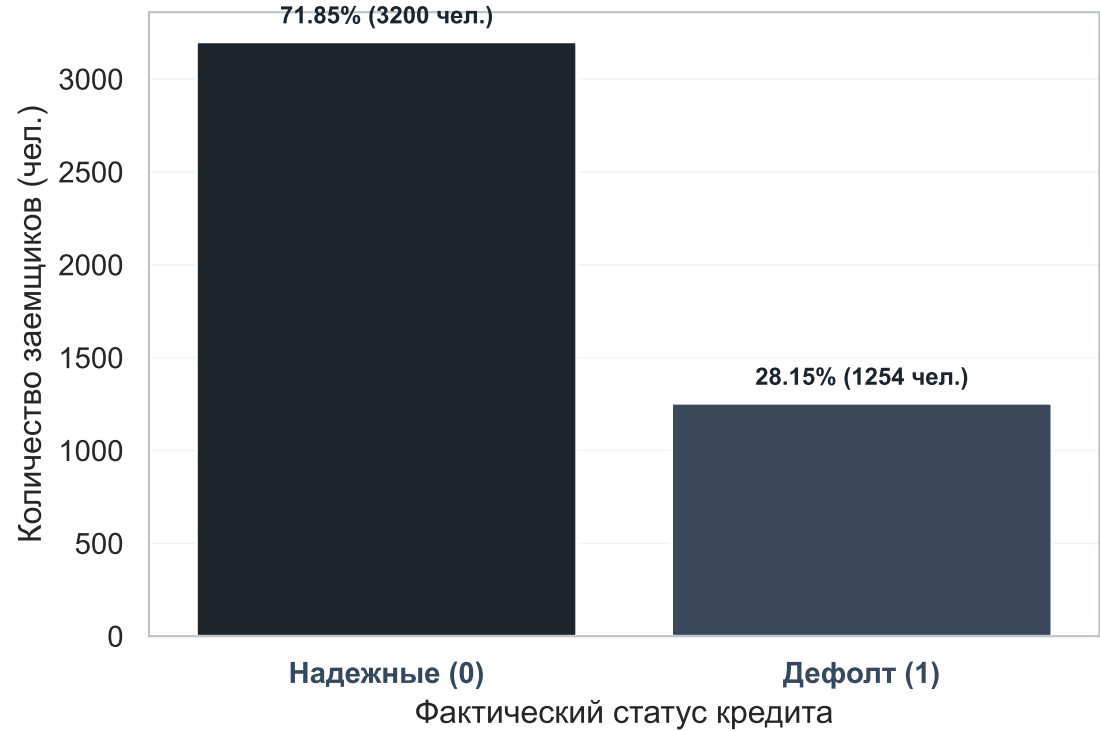
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И БИЗНЕС-КОНТУР:

- Описание проблемы: Рост объемов необеспеченного розничного кредитования приводит к увеличению доли проблемных активов и невозвратных долгов (дефолтов), наносящих прямой финансовый ущерб банку.
- Цель проекта: Разработать прогностическую модель оценки кредитоспособности заемщиков для автоматизации верификации физических лиц и минимизации рисков выдачи невозвратных займов.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПАЙПЛАЙНА:

1. Сбор и консолидация кадровых анкетных данных заемщиков в реляционной СУБД SQLite.
2. Очистка данных от аномалий и технических пропусков (замена аномальных значений медианой).
3. Разведочный анализ (EDA) демографических и имущественных маркеров кредитного риска.
4. Обучение модели бинарной классификации (Логистическая регрессия с балансировкой классов).
5. Верификация точности модели на основе анализа матрицы ошибок и весов влияния факторов.

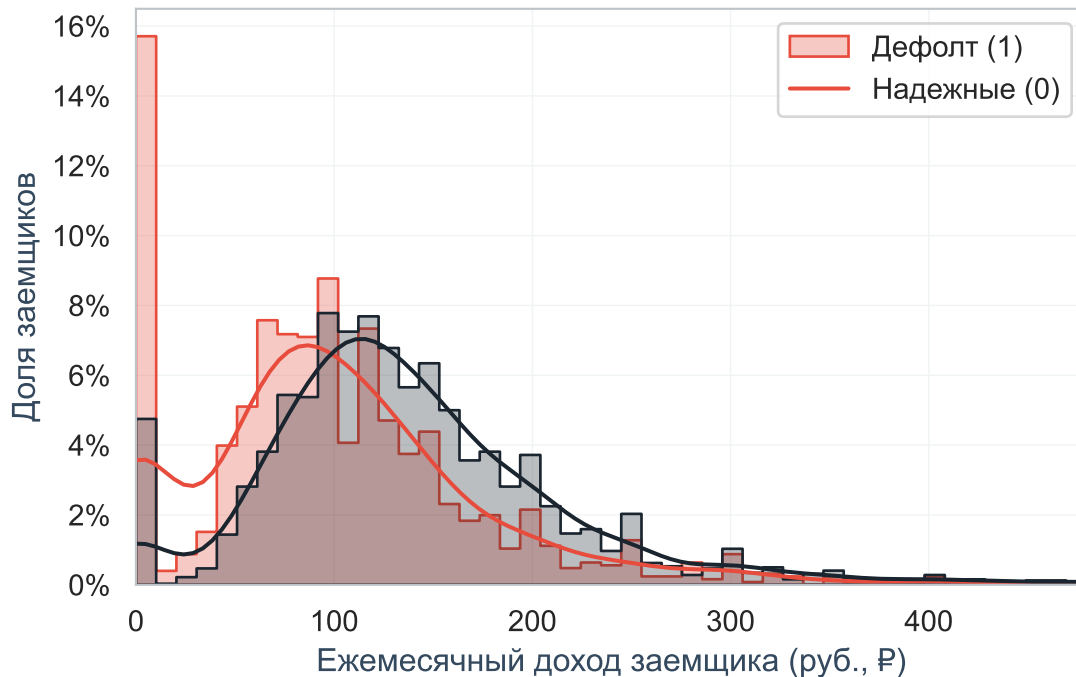
Страница 2: Анализ структуры кредитного портфеля и баланс классов



Аудит кредитного портфеля:

- Текущий баланс обязательств:
Банком успешно одобрено и закрыто 3 200 надежных кредитов (71.83% от общего объема).
- Доля дефолтов:
Уровень риска по портфелю — 1 254 кредита завершились дефолтом (28.17%).
- Вывод для управления рисками:
Наличие существенного уровня дефолтности требует обязательной балансировки классов при обучении модели для исключения ошибок пропуска ненадежных заемщиков.

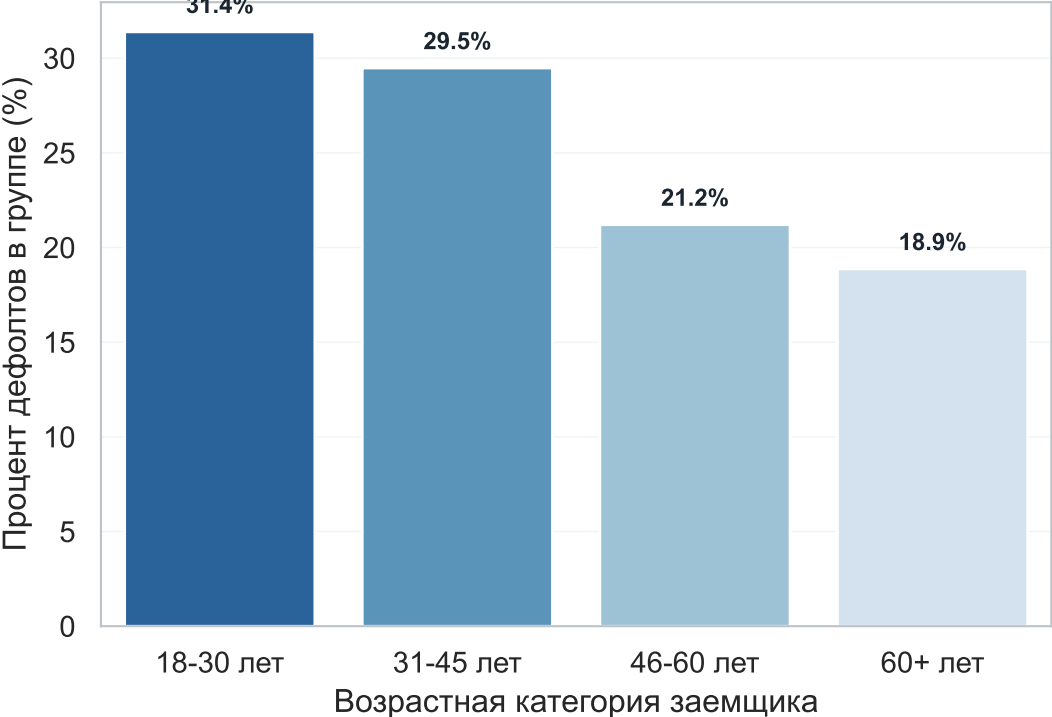
Страница 3: Анализ влияния ежемесячного дохода на риски невозврата кредита



Закономерности платежеспособности:

- **Зона повышенного риска:**
Заемщики, допустившие дефолт (красный график), ярко выражены в зоне низких доходов. При падении заработка ниже медианы вероятность невозврата растет экспоненциально.
- **Стабильное ядро портфеля:**
Надежные заемщики (серый график) демонстрируют плавное распределение с пиком в зоне стабильного среднего класса.
- **Вывод для оценки рисков:**
Уровень доходов является фундаментальным линейным предиктором для кредитной оценки.

Страница 4: Демографические маркеры риска (Рейтинг дефолтности по возрастам)



Возрастные закономерности риска:

- **Максимальная зона риска (31.4%):**
Молодые заемщики в возрасте от 18 до 30 лет обладают наивысшей склонностью к дефолту. Причины: нестабильная занятость и отсутствие накопленного капитала.
- **Лояльный сегмент портфеля (18.9%):**
Клиенты старше 60 лет являются самыми надежными плательщиками банка.
- **Бизнес-решение:**
Ввести дифференцированный коэффициент риска при оценке молодежного сегмента.

Страница 5: Математическая верификация и оценка качества скоринг-модели

Матрица линейных корреляций										
Стаж работы	1.00	-0.02	0.51	0.13	0.13	0.13	-0.02	-0.01	0.04	Факт: Вернул
Срок кредита	-0.02	1.00	-0.05	-0.00	-0.01	-0.08	0.06	0.43	0.13	
Возраст	0.51	-0.05	1.00	0.25	0.11	0.18	-0.05	0.03	0.05	
Расходы	0.13	-0.00	0.25	1.00	0.24	0.02	0.02	0.05	0.04	
Доход	0.13	-0.01	0.11	0.24	1.00	0.13	0.10	0.13	0.16	
Имущество	0.13	-0.08	0.18	0.02	0.13	1.00	0.19	0.14	0.20	Факт: Дефолт
Долг	-0.02	0.06	-0.05	0.02	0.10	0.19	1.00	0.05	0.04	
Сумма кредита	-0.01	0.43	0.03	0.05	0.13	0.14	0.05	1.00	0.73	
Цена товара	0.04	0.13	0.05	0.04	0.16	0.20	0.04	0.73	1.00	
Стаж работы										
Срок кредита										
Возраст										
Расходы										
Доход										
Имущество										
Долг										
Сумма кредита										
Цена товара										

Матрица классификаций рисков модели	
Модель: Одобрить	Одобрены надежные 497 чел. (Верно)
	Ложная тревога 143 чел. (Отказ хорошим)
Модель: Отказать	Пропущен дефолт! 58 чел. (Убыток банка)
	Заблокирован дефолт 193 чел. (Риск устранен)

Страница 6: Стратегическое заключение и рекомендации по оптимизации рисков

1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ:

- Разработана модель классификации кредитных рисков на базе логистической регрессии. Итоговый показатель точности (Assurasy) составил 77.44%, а прогностическая сила модели (ROC-AUC) достигла уровня 84.43%.
- Балансировка классов минимизировала риски пропуска дебиторов, склонных к нарушению финансовых обязательств.

2. СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ БАНКА:

- Алгоритм эффективно идентифицирует и блокирует дефолтные кейсы на этапе верификации анкет. Внедрение модели позволяет минимизировать финансовые убытки кредитной организации от невозврата средств.

3. ПЛАН ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ БАНКА:

- Внедрение разработанного алгоритма в действующий кредитный конвейер банка в качестве основного автоматического фильтра первичной оценки заемщиков.
- Дифференциация кредитных лимитов на основе расчетных баллов модели (введение ограничений для сегмента клиентов в возрасте от 18 до 30 лет).
- Ежемесячное обновление параметров модели на актуальных данных для адаптации к изменениям макроэкономических факторов и структуры входящего потока.